6-7 欲配制 pH＝9.5 的缓冲溶液，可选用下列哪些缓冲溶液：

(1) NH_3-NH_4Cl

(2) $NaHCO_3$-Na_2CO_3

(3) C_6H_5OH-C_6H_5ONa

(4) NaH_2PO_4-Na_2HPO_4

pH=9.5 为碱性

(1) 与 (2) 可选

123

6-27 $H_2PO_4^-$-HPO_4^{2-} 是人体血液中重要的缓冲体系之一，求 $H_2PO_4^-$ 和 HPO_4^{2-} 浓度分别为 0.050mol·L^{-1}和 0.10mol·L^{-1}时的 pH。

$$H_3PO_4 \rightleftharpoons H^+ + H_2PO_4^-$$

$$H_2PO_4^- \rightleftharpoons H^+ + HPO_4^{2-}$$

$$HPO_4^{2-} \rightleftharpoons H^+ + PO_4^{3-}$$

$$pH = pKa + \log\left(\frac{[HPO_4^{2-}]}{[H_2PO_4^-]}\right)$$

$$pKa = -\log(Ka) = -\log(6.2\times10^{-8}) = 7.2$$

$$pKa = 7.2$$

$$pH = 7.2 + \log\left(\frac{0.1}{0.05}\right) = 7.2 + \log 2 = 7.5$$

6-40 在$[Ag(NH_3)_2]^+$的氨溶液中，已知$[Ag(NH_3)_2]^+$的浓度为 0.10mol·L^{-1}，NH_3 的浓度为1.0mol·L^{-1}。若在此溶液中加入 $Na_2S_2O_3$(s)，使 $Na_2S_2O_3$ 初始浓度为 2.2mol·L^{-1}。(假设加入 $Na_2S_2O_3$ 后溶液的体积不变)。求平衡时溶液中$[Ag(NH_3)_2]^+$，$[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$，NH_3 和 $S_2O_3^{2-}$ 的浓度(已知$[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$的 $K^\ominus_{不稳}=3.4\times10^{-14}$。)

$$[Ag(NH_3)_2]^+ + 2S_2O_3^{2-} \rightleftharpoons [Ag(S_2O_3)_2]^{3-} + 2NH_3$$

	$[Ag(NH_3)_2]^+$	$2S_2O_3^{2-}$	$[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$	$2NH_3$
反应前	0.1	2.2	0	1.0
变化量	0.1−x	2(0.1−x)	0.1−x	2(0.1−x)
反应后	x	2.2−2(0.1−x)	0.1−x	1.0+2(0.1−x)

总反应平衡常数为 $K^\theta = \dfrac{K^\theta_{不稳}[Ag(NH_3)_2]^+}{K^\theta_{不稳}[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}} = \dfrac{10^{-7.05}}{3.4\times10^{-14}} = 2.62\times10^6$

$2.2-2(0.1-x)\approx 2.0 \quad 0.1-x\approx 0.1 \quad 1.0+2(0.1-x)\approx 1.2$

$K^\theta = \dfrac{(0.1-x)(1.2-2x)^2}{x\cdot(2+2x)^2} = 2.62\times10^6 \approx \dfrac{0.1(1.2)^2}{x(2)^2} = 2.62\times10^6$

$x = 1.374\ mol\cdot L^{-1}$

$c(NH_3) = 1.2\ mol\cdot L^{-1} \quad c(S_2O_3^{2-}) = 2.0\ mol\cdot L^{-1}$

$c([Ag(NH_3)_2]^+) = 1.374\times10^{-8}\ mol\cdot L^{-1}$

$c([Ag(S_2O_3)_2]^{3-}) = 0.1\ mol\cdot L^{-1}$

6-41 假设溶液的体积近似于溶剂水的体积，求下列难溶化合物在水中的溶解度($mol\cdot L^{-1}$)和溶解度(g/100g 水)：

(1) CaC_2O_4；(2) Ag_2CrO_4；(3) $Ca_3(PO_4)_2$。

(1) $CaC_2O_4 \quad K_{sp}^\theta = 4\times10^{-9} \quad M(CaC_2O_4) = 128.097$

平衡时，$K_{sp}^\theta = [c(Ca^{2+})]\cdot[c(C_2O_4^{2-})] = 4\times10^{-9}\ mol\cdot L^{-1}$

$$CaC_2O_4 \rightleftharpoons \underset{x}{Ca^{2+}} + \underset{x}{C_2O_4^{2-}}$$

$x\cdot x = 4\times10^{-9} \quad x = 6.325\times10^{-5}\ mol\cdot L^{-1}$

CaC_2O_4的溶解度($mol\cdot L^{-1}$)为 $6.325\times10^{-5}\ mol\cdot L^{-1}$

CaC_2O_4的溶解度(g/100g水)为 $c(Ca^{2+})\times M(CaC_2O_4)\times V$(溶液)

$= 0.81\ mg/100\ g$ 水

(2) Ag_2CrO_4 $K_{sp}^\theta = 1.1\times10^{-12}$ $M(Ag_2CrO_4) = 331.7301$

$$Ag_2CrO_4 \rightleftharpoons \underset{2x}{2Ag^+} + \underset{x}{CrO_4^{2-}}$$

平衡时，$K_{sp}^\theta = [c(Ag^+)]^2[c(CrO_4^{2-})] = 1.1\times10^{-12}$

$4x^2\cdot x = 1.1\times10^{-12}$ $x = 6.503\times10^{-5}\ mol\cdot L^{-1}$

Ag_2CrO_4 的溶解度为 $6.503\times10^{-5} mol\cdot L^{-1}$

Ag_2CrO_4 的溶解度 (g/100g 水) 为 $c(CrO_4^{2-})\times M(Ag_2CrO_4)\times V$(溶液)

$= 6.503\times10^{-5}\times331.7301\times0.1$

$= 2.16mg/100g$ 水

(3) $Ca_3(PO_4)_2$ $K_{sp}^\theta = 2.0\times10^{-29}$ $M(Ca_3(PO_4)_2) = 310.177$

$$Ca_3(PO_4)_2 \rightleftharpoons \underset{3x}{3Ca^{2+}} + \underset{2x}{2PO_4^{3-}}$$

平衡时，$K_{sp}^\theta = [c(Ca^{2+})]^3\cdot[c(PO_4^{3-})]^2 = 2.0\times10^{-29} mol\cdot L^{-1}$

$(3x)^3(2x)^2 = 2\times10^{-29}$ $x = 7.137\times10^{-7}\ mol\cdot L^{-1}$

$Ca_3(PO_4)_2$ 的溶解度 $(mol\cdot L^{-1})$ 为 $7.137\times10^{-7} mol\cdot L^{-1}$

$Ca_3(PO_4)_2$ 的溶解度 (g/100g水) 为 $\frac{1}{3}c(Ca^{2+})\times M(Ca_3(PO_4)_2)\times V$(溶液)

$= 0.022mg/100g$ 水

6-43 计算在下列溶液中 AgCl 的溶解度：

(1) 在纯水中；

(2) 在 $0.010mol \cdot L^{-1}$ NaCl 溶液中；

(3) 在 $0.010mol \cdot L^{-1}$ $AgNO_3$ 溶液中；

(4) 在 $1.0mol \cdot L^{-1}$ NH_3 溶液中。

(1) 平衡时，$c(Ag^+) = c(Cl^-)$ $AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$

x x

$x^2 = 1.8\times10^{-10}$ $x = 1.342\times10^{-5}$ mol·L⁻¹

∴溶解度为 1.342×10^{-5} mol·L⁻¹

(2) 0.01 NaCl $AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$

0 0.01

x $0.01+x$

$x^2 + 0.01x = 1.8\times10^{-10}$ $x = 1.8\times10^{-8}$ mol·L⁻¹

∴溶解度为 1.8×10^{-8} mol·L⁻¹

(3) 0.01 $AgNO_3$ $AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$

0.01 0

$0.01+x$ x

溶解度为 1.8×10^{-8} mol·L⁻¹

(4) 1.0 mol·L⁻¹ NH_3 $AgCl + 2NH_3 \rightleftharpoons [Ag(NH_3)_2]^+ + Cl^-$

1 0 0

$1-2x$ x x

$$K^\theta = \frac{K_{sp}^\theta(AgCl)}{K_{不稳}([Ag(NH_3)_2]^+)} = \frac{x^2}{(1-2x)^2} = \frac{1.8\times10^{-10}}{8.912\times10^{-8}} = 2.02\times10^{-3} \text{ mol·L}^{-1}$$

$$\frac{x}{1-2x} = 4.49\times10^{-2}$$

$x = 4.12\times10^{-2}$ mol·L⁻¹

6-45 在含有Cl^-，Br^-和I^-等离子的混合溶液中，各离子浓度均为$0.10 mol \cdot L^{-1}$，若向混合溶液中逐滴加入$AgNO_3$溶液，问哪种离子先沉淀？当最后一种离子开始沉淀时，其余两种离子是否已沉淀完全？

$K_{sp}^\ominus(AgCl) = 1.8\times10^{-10}$　$K_{sp}^\ominus(AgI) = 8.3\times10^{-17}$　$K_{sp}^\ominus(AgBr) = 5\times10^{-13}$

$K_{sp}^\ominus(AgI)$ 最小 ⇒ I^- 最先沉淀

$K_{sp}^\ominus(AgCl) = c(Ag^+)\cdot c(Cl^-)$　$c(Ag^+) = \frac{K_{sp}^\ominus(AgCl)}{0.1} = 1.8\times10^{-9}\ mol\cdot L^{-1}$

此时，$c(Br^-) = \frac{K_{sp}^\ominus(AgBr)}{c(Ag^+)} = 2.778\times10^{-4}\ mol\cdot L^{-1} > 1\times10^{-5}\ mol\cdot L^{-1}$ ⇒ 未沉淀完全

$c(I^-) = \frac{K_{sp}^\ominus(AgI)}{c(Ag^+)} = 4.611\times10^{-8}\ mol\cdot L^{-1} < 1\times10^{-5}\ mol\cdot L^{-1}$ ⇒ 沉淀完全

7-1 说明下列符号及术语的意思：

$E^\ominus$，E，$E^\ominus_{电池}$，$E_{电池}$，F，正极和负极以及阴极和阳极。

$E^\ominus$ 是标准状态下电池的电极电势

E 是任意状态下电池的电极电势

$E^\ominus_{电池}$ 是标准状态下电池的电势

$E_{电池}$ 是任意状态下电池的电势

F 是法拉第常数　$F = 96485\ C\cdot mol^{-1} = 96485\ J\cdot V^{-1}\cdot mol^{-1}$

发生氧化反应的阳极，发生还原反应的是阴极

电势高的（电子流入的）是正极，　电势低的（电子流出的）是负极

7-8 电化学电池中，是否一定需要用盐桥或多孔板将两半电池隔开？举一例。

不一定。锂离子电池使用的是固态电解质，因此不需要隔开。

7-21 用离子-电子法配平下列氧化还原反应方程式：

(1) $Cr_2O_7^{2-}(aq)+NO_2^-(aq) \longrightarrow NO_3^-(aq)+Cr^{3+}(aq)$(在酸性介质中)；

(2) $FeS(s)+NO_3^-(aq) \longrightarrow NO(g)+SO_4^{2-}(aq)+Fe^{2+}(aq)$(在酸性介质中)；

(3) $Cl_2(g) \longrightarrow Cl^-(aq)+ClO^-(aq)$(在碱性介质中)；

(4) $Cl_2(g)+S^{2-}(aq) \longrightarrow Cl^-(aq)+SO_4^{2-}(aq)$(在碱性介质中)；

(5) $Cr(OH)_3(s)+ClO_3^-(aq) \longrightarrow Cl^-(aq)+CrO_4^{2-}(aq)$(在碱性介质中)；

(6) $KMnO_4(aq)+H_2O_2(aq)+H_2SO_4(aq) \longrightarrow MnSO_4(aq)+K_2SO_4+O_2(g)$；

(7) $Na_2S_2O_3(aq)+I_2(aq) \longrightarrow Na_2S_4O_8(aq)+NaI(aq)$(在碱性介质中)；

(8) $Cu_2S(s)+HNO_3(aq) \longrightarrow CuSO_4(aq)+NO(g)+H_2O(l)$。

(1) $Cr_2O_7^{2-} + NO_2^- \rightarrow NO_3^- + Cr^{3+}$

$\overset{+6}{Cr_2O_7^{2-}} + 3e^- \rightarrow \overset{+3}{Cr^{3+}}$ $\qquad$ $\overset{+3}{NO_2^-} \rightarrow \overset{+5}{NO_3^-} + 2e^-$

$14H^+ + Cr_2O_7^{2-} \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$ $\qquad$ $2e^- + NO_2^- + H_2O \rightarrow NO_3^- + 2H^+$

$14H^+ + 6e^- + Cr_2O_7^{2-} \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$

$8H^+ + Cr_2O_7^{2-} + 3NO_2^- = 2Cr^{3+} + 4H_2O$

(3) $Cl_2(g) \rightarrow Cl^- + ClO^-$ $\qquad$ 0

$Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$ $\qquad$ $Cl_2 + 4OH^- \rightarrow \overset{+1}{2ClO^-} + 2e^- + 2H_2O$

$2Cl_2 + 4OH^- \rightarrow 2Cl^- + 2ClO^- + 2H_2O$

$Cl_2 + 2OH^- \rightarrow Cl^- + ClO^- + 1H_2O$

(5) $Cr(OH)_3 + ClO_3^- \rightarrow Cl^- + CrO_4^{2-}$

$\overset{+3}{Cr(OH)_3} + 5OH^- \rightarrow \overset{+6}{CrO_4^{2-}} + 3e^- + 4H_2O$

$3H_2O + \overset{+5}{ClO_3^-} + 6e^- \rightarrow \overset{-1}{Cl^-} + 6OH^-$

$2Cr(OH)_3 + 4OH^- + ClO_3^- \longrightarrow 2CrO_4^{2-} + 5H_2O + Cl^-$